

EXAMEN DE LA UNIDAD 3 – 13/12/2024

Ejercicio – 10 puntos

Una red de bibliotecas gestiona múltiples sucursales, cada una con un equipo de bibliotecarios que trabajan en conjunto para gestionar las operaciones diarias. Codifica una clase **Bibliotecario** aplicando las técnicas de encapsulamiento, sobrecarga, constructores y asertos estudiadas, de modo que se cumpla con los siguientes requisitos:

1. Un bibliotecario se caracteriza por su **nombre, apellidos, sueldo mensual, edad** y si es **jefe de sucursal** o no.
2. La clase debe defenderse mediante asertos impidiendo que se produzcan las siguientes situaciones:
 - Que los textos sean nulos o vacíos.
 - Que la edad sea inferior a 18 años.
 - Que el sueldo sea menor al salario mínimo interprofesional (1000.80 euros).
3. La clase debe incluir:
 - Métodos getters y setters que defiendan la clase ante las situaciones descritas previamente.
 - Dos versiones de los constructores:
 - Uno que permita establecer nombre, apellidos, edad y sueldo.
 - Otro que permita establecer nombre, apellidos y edad pero que no reciba el sueldo, asignando automáticamente el salario mínimo.

Por otro lado, codifica una clase **SucursalBiblioteca** que represente una sucursal de la red de bibliotecas. Esta clase debe almacenar un texto con el nombre de la sucursal y un array con **3 bibliotecarios** (no se permitirá la creación de otras propiedades). Esta clase debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. El constructor debe tener el siguiente prototipo:
public SucursalBiblioteca (String nombre, Bibliotecario jefe, Bibliotecario bib1, Bibliotecario bib2)
 - Se debe asegurar que el nombre no sea nulo ni vacío.
 - También se debe asegurar que los 3 bibliotecarios recibidos no son nulos.
 - Los 3 bibliotecarios se deben almacenar en el array de la clase de modo que el jefe siempre ocupará la primera posición del array. Además, este constructor también designará al jefe automáticamente, utilizando el setter correspondiente.
2. Además, se requieren los siguientes métodos:
 - `getCostoMensual()`: devuelve la suma de los sueldos de los bibliotecarios usando un bucle para ello.
 - `getEdadPromedio()`: devuelve la edad promedio de los bibliotecarios usando un bucle para ello.
 - `getJefeSucursal()`: devuelve el bibliotecario designado como jefe de la sucursal.

Por último, crea una clase **PruebaSucursal** con un método main que debe crear un objeto *SucursalBiblioteca* con el nombre "Centro" y 3 objetos bibliotecarios correctamente rellenos. A continuación, se debe ofrecer el siguiente menú repetidamente hasta que se seleccione la opción "Salir":

1. Imprimir el costo mensual de la sucursal
2. Imprimir la edad promedio de los bibliotecarios
3. Imprimir el nombre y apellidos del jefe de la sucursal
4. Salir

En cada una de las opciones 1-3 se debe llamar a un método estático auxiliar que reciba como parámetro el objeto *SucursalBiblioteca* creado y realice las operaciones necesarias.

IMPORTANTE:

- *Debes entregar el proyecto en la plataforma Moodle en formato .ZIP dentro del plazo temporal establecido.*
- *No se puede utilizar ningún material adicional de consulta durante el examen.*
- *Se debe cumplir EXACTAMENTE con lo que se expresa en el enunciado. No se permite crear métodos nuevos o cambiar la cabecera de métodos que se describen.*
- *Recuerda que debes entregar el código FORMATEADO y respetando los CRITERIOS DE NOMBRADO de los distintos elementos en Java.*